



月隐回声



不止是占卜，更是陪伴与探索

✦ 塔罗 × 雷诺曼 × AI 情绪陪伴 × 灵魂画像 ✦

1+



AI 智能推荐牌阵

先提问题，再由 AI 匹配
更适合的牌阵，也可
自由切换。

3+



每日指引

每日一张指引牌，
只能抽一次，仪式感与
陪伴感拉满。

11.17 小雨



今日塔罗

探索今日幸运卡牌的启示

多样塔罗牌

多种风格，任你选



Yes or No

塔罗指引，快速解答你的疑惑

购物决策

选个会开心的？塔罗指引



每日穿搭提示

穿对了，运势加分哦

其他占卜

✦ 塔罗占卜 ✦

2+



轻量快捷占卜

Yes or No、购物决策、
每日穿搭提示，
轻松又有趣。

4+



灵魂伴侣画像

基于雷诺曼九宫格，
生成外貌、气质、相遇
氛围与 AI 画像。

项目亮点



全局背景音乐 +
呼吸音乐智能让路



小女巫加载动画，
增强抽牌仪式感



前端 / 后端 / 数据库 /
后台三端联动



AI 解读、陪伴聊天、
绘图生成、日志追踪

技术架构



微信小程序

Django

MySQL

Vue3 + TDesign

AI 接口调用

“月隐回声”

微信小程序项目开发报告

塔罗占卜 · 雷诺曼画像 · 情绪陪伴 · AI 解读 · 后台数据管理

项目名称	月隐回声
项目类型	微信小程序 + Django 后端 + MySQL 数据库 + 管理后台
项目定位	面向情绪陪伴、关系困惑、自我探索和轻量决策支持的智能占卜陪伴系统
核心能力	塔罗占卜、雷诺曼灵魂画像、AI 解读、用户画像推荐、后台数据闭环
报告类型	项目开发报告

目录

1 项目概述	5
1.1 项目背景	5
1.2 项目建设目标	5
1.3 项目范围	5
1.4 系统定位说明	6
2 需求分析	6
2.1 用户角色分析	6
2.2 前台功能需求	6
2.3 后台功能需求	7
2.4 非功能需求	7
3 系统总体架构设计	8
3.1 总体架构	8
3.2 技术选型	8
3.3 系统分层设计	9
3.4 项目目录结构建议	9
4 小程序端功能设计	10
4.1 首页与主题体验	10
4.2 登录注册模块	10
4.3 问一问与牌阵推荐	10
4.4 抽牌解读模块	11

4.5 每日指引模块	11
4.6 灵魂伴侣画像模块	12
4.7 陪一陪、缓一缓与写一写	12
5 后台管理系统设计	12
5.1 后台设计目标	12
5.2 后台模块顺序	13
5.3 后台数据价值	13
6 数据库设计	13
6.1 设计原则	13
6.2 主要数据表	14
6.3 索引设计	14
7 接口设计	15
7.1 接口规范	15
7.2 用户接口	15
7.3 占卜与每日指引接口	15
7.4 AI 与后台接口	16
7.5 个性化灵感问题接口示例	16
8 核心技术亮点与实现方案	17
8.1 用户画像推荐	17
8.2 AI 解读与日志管理	17
8.3 雷诺曼灵魂画像	17
8.4 前后台数据闭环	18

8.5 体验优化设计	18
9 安全设计	18
9.1 认证与鉴权	18
9.2 数据安全	19
9.3 内容安全与提示边界	19
10 测试方案	19
10.1 功能测试	19
10.2 接口测试	19
10.3 数据测试	20
11 部署与运维	20
11.1 开发环境	20
11.2 本地部署流程	20
11.3 正式部署建议	20
12 项目特色、风险与改进	21
12.1 项目特色	21
12.2 主要风险	21
12.3 后续改进方向	21
13 总结与展望	22
附录 A 主要数据表	23
附录 B 主要接口清单	23

1 项目概述

1.1 项目背景

随着移动互联网和人工智能技术的发展，用户在日常生活中对情绪倾诉、关系判断、自我探索、每日仪式感和轻量陪伴的需求不断增加。传统塔罗类应用多停留在“抽牌 + 固定解释”的层面，缺少持续记录、个性化推荐、用户画像沉淀和后台运营能力，难以形成长期使用价值。

“月隐回声”以微信小程序作为用户入口，将塔罗占卜、雷诺曼牌、AI 解读、互动陪伴、灵魂画像和后台数据管理结合起来，形成一个既有情绪陪伴属性，又具备信息系统开发完整性的前后台项目。系统通过采集用户抽牌、收藏、每日指引、陪伴互动、呼吸练习和反馈等行为数据，为用户提供更贴合其使用习惯的内容推荐和解读体验。

1.2 项目建设目标

本项目的建设目标是开发一套“塔罗占卜 + 情绪陪伴 + AI 互动 + 数据管理”的微信小程序系统。系统既要满足普通用户在关系、事业、财运、情绪和每日仪式感方面的轻量化使用需求，也要满足管理员对用户、内容、记录、AI 调用和反馈的统一管理需求。

1. 完成微信小程序端核心页面与交互流程，包括首页、登录注册、问一问、抽牌解读、每日指引、灵魂伴侣画像、陪一陪、缓一缓、收藏和记录等。
2. 建设 Django 后端服务，为用户管理、占卜记录、每日指引、灵魂画像、AI 调用日志、用户画像和反馈处理提供 REST API。
3. 使用 MySQL 数据库保存用户账号、偏好、占卜记录、每日指引、雷诺曼画像、聊天记录、呼吸记录、收藏、反馈和 AI 日志。
4. 建立后台管理系统，支持管理员查看首页概览、用户管理、用户画像、占卜管理、每日指引、灵魂画像、AI 日志、反馈和系统设置。
5. 形成可维护、可扩展、可排查问题的系统架构，为后续增加更多牌阵、推荐算法、AI 模型和运营活动预留空间。

1.3 项目范围

组成部分	面向对象	主要内容
微信小程序端	普通用户	首页、登录注册、问一问、抽牌、每日指引、灵魂伴侣画像、陪一陪、缓一缓、写一写、收藏、记录和个人中心。
Django 后端服务	前端与后台	用户认证、业务接口、AI 调用封装、数据保存、画像计算、日志记录和权限控制。
MySQL 数据库	系统服务	持久化保存用户、偏好、卡牌、占卜、每日指引、画像、日志、收藏、反馈和互动数据。
后台管理系统	管理员	查看和管理用户、内容、占卜记录、每日指引、灵魂画像、AI 日志、画像卡、反馈和系统配置。

1.4 系统定位说明

系统中的塔罗牌与雷诺曼牌功能定位为象征性解读、情绪陪伴和自我探索工具，不用于替代医学、法律、金融等专业建议。AI 回复应避免给出绝对化、恐吓式或过度承诺式判断，并通过温和、陪伴式的表达帮助用户整理问题和情绪。

2 需求分析

2.1 用户角色分析

角色	角色说明	主要权限
普通用户	微信小程序使用者	注册登录、抽牌解读、查看每日指引、生成灵魂画像、互动陪伴、呼吸放松、收藏记录和提交反馈。
管理员	后台运营和管理人员	查看用户、画像、占卜记录、每日指引、灵魂画像、AI 日志、反馈和系统配置。
系统服务	后端业务与 AI 服务	处理业务数据、生成 prompt、调用 AI 接口、保存日志、更新用户画像和返回接口结果。

2.2 前台功能需求

小程序端是普通用户的主要使用入口，其功能设计围绕“进入主题—提出问题—抽牌解读—记录沉淀—陪伴放松—再次使用”的完整体验路径展开。用户登录后，系统能够把占卜记录、每日指引、灵魂画像、收藏和偏好与账号绑定，形成可持续使用的数据沉淀。

功能模块	功能说明	关键规则
首页与牌灵主题	展示整体视觉主题、牌灵形象、入口按钮和背景音乐开关。	牌灵主题统一影响头像、背景、色彩风格与回复气质。
登录注册	支持账号注册、账号登录、微信快捷登录和退出登录。	登录后用户记录跟随账号同步。
问一问	用户输入问题或选择系统推荐的灵感问题。	灵感问题根据用户画像筛选问题池并按权重随机返回 8 条。
抽牌解读	系统推荐牌阵，用户洗牌、抽牌、翻牌并查看 AI 解读。	保存问题、牌阵、抽到的牌、正逆位和解读结果。
每日指引	用户每天主动抽取一次今日指引牌。	一天只能抽一次，抽完后当天固定，次日重新进入未抽状态。
灵魂伴侣画像	基于雷诺曼九宫格生成象征性伴侣画像和解读。	抽取 9 张雷诺曼牌，生成 prompt，调用 AI 生图接口。
陪一陪	用于情绪倾诉、关系困惑和轻量陪伴对话。	保存会话与消息，记录 AI 调用日志。
缓一缓	提供呼吸放松、背景音乐和减压练习。	保存呼吸记录，全局音乐需与页面音乐协调。
收藏与记录	查看历史占卜、每日指引、灵魂画像和收藏内容。	用户只能访问自己的记录。

2.3 后台功能需求

后台管理端不只是简单的数据列表，而是系统运营和排查问题的核心工具。小程序端产生的用户行为会沉淀到数据库中，管理员可通过后台查看用户活跃、占卜记录、AI 调用、画像生成和反馈处理情况，从而形成前后台数据闭环。

后台模块	功能说明
首页概览	展示用户数、占卜次数、AI 调用量、反馈数量、每日指引抽取量等总体数据。
用户管理	查看用户账号、昵称、手机号、用户类型、注册时间和活跃状态。
用户画像	每个用户一行展示主类型、次类型、标签、分数和运营建议，支持查看画像卡详情。
占卜管理	查看用户问题、牌阵、抽牌结果、正逆位、AI 解读和创建时间。
每日指引	查看用户每日抽牌数据和当天固定指引牌。
灵魂画像	查看雷诺曼九张牌、prompt、图片 URL、生成状态和解读内容。
AI 日志	查看占卜解读、互动陪伴、牌阵推荐、画像生成等调用场景、耗时、成功失败状态和错误原因。
用户反馈	查看用户提交的问题、建议、处理状态和处理结果。
系统设置	维护基础配置、AI 开关、牌灵主题和系统参数。

2.4 非功能需求

需求类型	具体要求
易用性	抽牌、翻牌、牌阵切换、每日指引、画像生成和记录查看流程应清晰自然，降低用户理解成本。
响应速度	登录、抽牌、记录查询等接口应快速响应；AI 调用耗时较长时需展示加载动画或状态提示。
稳定性	AI 调用失败、网络异常和数据库异常均应有错误处理与日志记录，避免页面无响应。
可维护性	前端、后端、后台和数据库分层清晰，接口命名统一，便于后续维护。
可扩展性	支持后续扩展更多牌阵、更多牌组、更多用户画像标签和更多 AI 模型来源。
安全性	密码加密存储，接口使用 Token 鉴权，后台接口需管理员权限，AI Key 不暴露在前端。
数据一致性	小程序端产生的记录应进入数据库，后台能够实时查看对应数据。

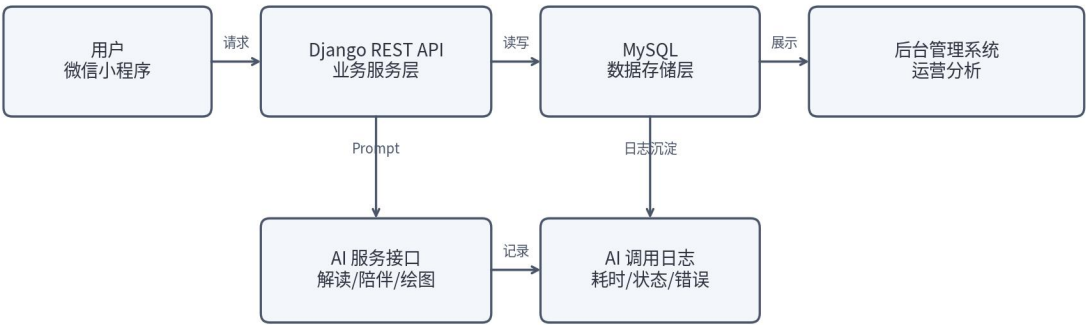
3 系统总体架构设计

3.1 总体架构

系统采用前后端分离架构，由微信小程序、Django REST API、MySQL 数据库、后台管理系统和 AI 服务接口组成。微信小程序负责用户交互，Django 后端负责业务逻辑和接口服务，MySQL 负责数据持久化，后台管理系统负责数据查看与运营管理，AI 服务负责占卜解读、陪伴回复、牌阵推荐和画像生成。

图 1 系统总体架构与数据流

前端交互产生行为数据，后端完成业务处理与 AI 调用，数据库形成记录沉淀，后台用于运营查看和问题排查。



从数据流角度看，用户在小程序端发起问题、抽牌、每日指引或画像生成请求；后端接收请求后完成牌阵推荐、抽牌逻辑、prompt 生成、AI 调用、日志保存和结果返回；数据库保存用户行为、业务记录和 AI 日志；后台管理系统读取数据库数据，为管理员提供查看、筛选、分析和处理能力。

3.2 技术选型

层级	技术方案	选择理由
小程序端	微信小程序原生开发	适合微信生态内轻量应用，便于用户直接访问和分享。
后端服务	Python Django + Django REST Framework	开发效率高，权限、ORM、后台能力完善，适合构建 REST API。
数据库	MySQL	关系型结构清晰，适合保存用户、记录、日志和后台管理数据。
后台前端	Vue / Vite / TDesign	适合快速构建管理后台，组件丰富，表格和筛选能力强。
认证方式	JWT Token	适合前后端分离接口认证，小程序端可在请求头中携带 Token。
AI 能力	大模型 API / 图像生成 API	用于生成占卜解读、陪伴回复、牌阵推荐和灵魂画像图片。
开发工具	微信开发者工具、VS Code、Navicat	覆盖小程序调试、代码开发和数据库管理。

3.3 系统分层设计

层级	职责	主要内容
表现层	负责页面展示与用户交互	首页、问一问、抽牌、每日指引、灵魂画像、陪伴、呼吸、记录、后台页面。
接口层	负责统一接收请求和返回数据	REST API、JWT 鉴权、参数校验、统一响应格式、错误处理。
业务层	负责核心业务规则	牌阵推荐、抽牌保存、每日一次限制、画像生成、用户画像计算、收藏反馈。
AI 接入层	负责 prompt 构造和第三方 AI 调用	占卜解读、陪伴回复、牌阵推荐、图像生成和调用日志。
数据层	负责数据持久化	用户表、占卜表、每日指引表、灵魂画像表、AI 日志表、反馈表等。
后台管理层	负责运营查看与数据分析	首页概览、用户管理、画像卡、占卜管理、AI 日志、反馈处理。

3.4 项目目录结构建议

为保证项目可维护性，建议将小程序端、后台管理端和后端服务进行目录隔离，并在后端根据业务领域拆分应用模块。

```
miniprogram/
├── pages/           小程序页面
├── services/        API 封装
├── utils/           请求、主题、路由工具
└── images/          牌灵、主题、图标素材

backend/
├── apps/users/      用户、偏好、画像、登录注册
├── apps/tarot/      卡牌、占卜、每日指引、收藏、灵魂画像
├── apps/chat/       互动陪伴
├── apps/moods/      心情、呼吸、反馈
├── apps/common/     AI 日志、公共响应
└── apps/admin_api/  后台聚合接口

admin/
├── src/pages/       后台页面
├── src/components/  通用组件
└── src/utils/api.ts  后台接口封装
```

4 小程序端功能设计

4.1 首页与主题体验

首页是系统的视觉入口，负责展示“月隐回声”的整体氛围、牌灵主题、功能入口和背景音乐开关。系统通过月夜、森林、星海、晨曦、幽夜猫灵等牌灵形象形成统一风格，让用户在进入小程序时获得明确的仪式感和陪伴感。

- 首页展示项目名称、主题口号、核心功能入口和登录状态。
- 背景音乐按钮提供全局开关，进入呼吸练习等页面时需要进行音乐让路。
- 牌灵主题可影响头像、背景图、按钮色彩和 AI 回复语气。

4.2 登录注册模块

登录注册模块用于建立账号体系，使用户的占卜记录、每日指引、灵魂画像、收藏和偏好能够跟随账号保存。该模块支持账号密码注册、账号密码登录、微信快捷登录、用户信息同步和退出登录。

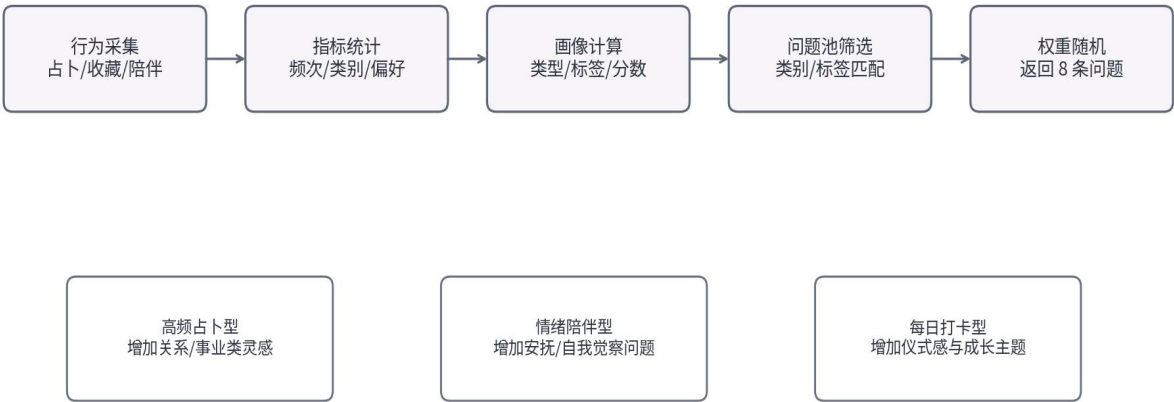
功能点	处理逻辑
账号注册	校验用户名、手机号和密码，密码加密后保存。
账号登录	校验账号密码，登录成功后返回 JWT Token。
微信快捷登录	通过微信登录凭证获取或创建用户账号。
登录状态保存	小程序本地缓存 Token，并在请求头中携带。
退出登录	清除本地 Token 和用户缓存信息。

4.3 问一问与牌阵推荐

问一问页面是用户进入占卜流程的核心入口。用户可以自行输入问题，也可以从系统推荐的灵感问题中选择。与传统固定问题列表不同，本系统会基于用户画像筛选问题池，例如高频占卜型用户可推荐关系、事业类问题，情绪陪伴型用户可推荐自我安抚和情绪觉察类问题，财运决策型用户可推荐消费、选择和财富流动相关问题。

图 2 用户画像驱动灵感问题推荐流程

推荐不是固定写死，而是根据用户历史行为形成画像，再从模板池中筛选并按权重返回。



当用户输入问题后，系统可根据问题关键词、问题类别和历史偏好推荐合适牌阵。用户仍可以手动切换牌阵，以保证系统推荐和用户自主选择之间的平衡。

4.4 抽牌解读模块

抽牌解读模块包括问题确认、牌阵推荐、洗牌、抽牌、翻牌、正逆位生成、AI 解读、结果保存和收藏等步骤。系统需要将用户问题、牌阵名称、抽到的牌、牌位、正逆位、AI 解读和创建时间保存到数据库，方便用户后续在历史记录中查看，也便于后台进行数据分析。

流程步骤	说明
提出问题	用户输入问题或选择灵感问题。
推荐牌阵	系统根据问题类型推荐牌阵，例如单牌、三牌、关系牌阵等。
洗牌抽牌	通过动画增强仪式感，生成抽到的卡牌和正逆位。
AI 解读	后端结合问题、牌阵、牌位和牌义生成 prompt 并调用 AI。
保存结果	保存占卜记录、抽牌详情、AI 解读和日志。
收藏记录	用户可收藏重要解读，后续在收藏页查看。

4.5 每日指引模块

每日指引模块强调“每天一次”的仪式感。用户每天第一次进入时不会直接出牌，而是需要主动点击抽取今日指引牌。抽取成功后，系统将当天日期、指引牌、解读内容和用户 ID 保存到每日指引表中；同一天再次点击时不重新抽牌，而是直接展示当天固定结果。

该设计既能防止用户短时间内重复刷新结果，也能增强“今日指引”的稳定性和可信度。第二天系统根据日期重新进入未抽状态，用户可再次抽取新的指引。

4.6 灵魂伴侣画像模块

灵魂伴侣画像是本项目区别于普通塔罗小程序的重要功能。系统采用雷诺曼 3×3 九宫格牌阵，因为雷诺曼牌更适合描述人物外貌、气质、职业感、相遇环境和关系氛围。系统先抽取九张雷诺曼牌，再根据牌位组合生成画像 prompt，调用 AI 生图接口生成象征性伴侣画像，并展示文字解读。

1. 用户选择画像方向，如“未来关系氛围”“可能相遇的人”“理想伴侣气质”等。
2. 系统抽取九张雷诺曼牌，并按九宫格牌位排列。
3. 后端根据牌义、牌位和组合关系生成图像 prompt。
4. 调用 AI 绘图 API 生成象征性人物画像。
5. 保存九张牌、prompt、图片 URL、解读、调用状态和生成时间。
6. 小程序展示画像、雷诺曼解读和温和提示。

4.7 陪一陪、缓一缓与写一写

除占卜功能外，系统还设计了情绪陪伴和放松模块，使产品不局限于抽牌，而是形成轻量陪伴型应用。“陪一陪”用于用户与 AI 进行对话，适合情绪倾诉、关系困惑和自我安慰；“缓一缓”提供呼吸练习与背景音乐，帮助用户在焦虑或烦躁时进行短时间放松；“写一写”可用于记录想法、心情或命运回信，增强记录沉淀。

- 陪一陪：保存会话与消息，后台可查看互动陪伴数据。
- 缓一缓：保存呼吸练习记录，支持音乐开关和练习时长记录。
- 写一写：保存用户文字内容或命运回信，便于用户后续回看。

5 后台管理系统设计

5.1 后台设计目标

后台管理系统面向管理员，目标是实现对用户、内容、占卜记录、每日指引、AI 日志、用户画像、灵魂画像和用户反馈的统一查看与管理。后台不仅用于“看数据”，也用于运营判断、问题排查和后续产品优化。

5.2 后台模块顺序

展示顺序	模块名称	设计重点
1	首页概览	展示总体数据，例如用户数、占卜数、AI 调用数、反馈数。
2	用户管理	展示用户账号、昵称、手机号、活跃状态和注册时间。
3	用户画像	展示用户类型、标签、分数和运营建议，支持查看画像卡。
4	占卜管理	展示用户抽牌问题、牌阵、卡牌结果和 AI 解读。
5	每日指引	展示用户每日固定指引牌和抽取时间。
6	灵魂画像	展示生成记录、雷诺曼九张牌、图片 URL 和 prompt。
7	AI 日志	展示调用场景、接口来源、耗时、状态和错误原因。
8	用户反馈	展示用户提交的问题、建议和处理状态。
9	系统设置	展示基础配置、AI 参数、主题配置和系统开关。

5.3 后台数据价值

后台管理系统的价值在于把小程序端产生的行为数据转化为可查看、可筛选、可分析的运营数据。例如，用户完成一次占卜后，后台能够查看其问题类别、牌阵、卡牌和 AI 解读；用户生成灵魂画像后，后台能够查看九宫格牌阵、prompt 和图片生成状态；用户提交反馈后，后台能够记录处理状态。

AI 日志尤其重要。由于占卜解读、互动陪伴、牌阵推荐和画像生成都依赖 AI 接口，如果没有日志，接口失败、超时、生成异常等问题难以定位。本系统将调用场景、接口来源、耗时、成功失败状态和错误原因写入日志表，便于管理员排查问题并评估 AI 服务稳定性。

6 数据库设计

6.1 设计原则

数据库围绕“用户行为数据”和“后台管理数据”进行设计。每个关键业务动作都应形成记录，例如抽牌、每日指引、画像生成、AI 调用、收藏、聊天、呼吸和反馈。这样既能支撑用户端的历史回看，也能支撑后台的数据分析与运营管理。

- 用户数据与业务记录分表保存，避免用户表过于臃肿。
- 占卜记录与抽到的卡牌明细分表保存，便于一个记录对应多张牌。
- 每日指引通过 user_id + guide_date 保证用户每天只有一条固定记录。
- AI 调用日志独立成表，记录所有 AI 场景的耗时、状态和错误原因。
- 用户画像独立存储，便于定期更新和后台展示。

6.2 主要数据表

分类	表名	说明
用户相关	user	保存账号、昵称、手机号、密码、用户类型、注册时间等基础信息。
用户相关	user_profile	保存牌灵、回复风格、主题偏好、统计信息等偏好数据。
用户画像	user_portrait	保存主类型、次类型、标签、分数和运营建议。
推荐相关	inspiration_question_template	保存可推荐的问题池、类别、匹配类型、标签和权重。
推荐相关	user_inspiration_question_log	记录灵感问题展示、点击和使用情况。
卡牌相关	card_deck	保存塔罗牌组、雷诺曼牌组等牌组信息。
卡牌相关	card	保存卡牌名称、牌义、正位含义、逆位含义、图片等。
占卜相关	draw_record	保存问题、牌阵、AI 解读、用户 ID 和创建时间。
占卜相关	draw_card	保存每次占卜抽到的牌、牌位和正逆位。
每日指引	daily_guide	保存用户当天固定指引牌和解读。
灵魂画像	soul_portrait_record	保存九张雷诺曼牌、prompt、图片 URL、解读和生成状态。
AI 日志	ai_call_log	保存调用场景、接口来源、耗时、状态、错误原因和返回摘要。
互动陪伴	chat_session / chat_message	保存陪伴会话和聊天消息。
辅助功能	favorite_record / breath_session / feedback	保存收藏、呼吸练习和用户反馈。

6.3 索引设计

数据表	建议索引字段	作用
user	username、phone	提高登录查询和账号唯一性校验效率。
draw_record	user_id、created_at	快速查询用户历史占卜记录和后台时间筛选。
daily_guide	user_id、guide_date	保证按用户和日期查询每日指引，支撑每日一次规则。
soul_portrait_record	user_id、created_at	查询用户画像记录和后台生成记录。
ai_call_log	user_id、scene、created_at、status	按用户、场景、时间和状态筛选 AI 调用。
user_portrait	user_id、primary_type	查询用户画像和按用户类型分组统计。
inspiration_question_template	category、match_type、match_tag、weight	提高灵感问题筛选与权重推荐效率。

7 接口设计

7.1 接口规范

系统接口采用 RESTful 风格，前端通过 HTTP 请求访问后端资源。所有需要登录的接口均通过 Authorization 请求头携带 JWT Token，后端校验用户身份后返回统一格式的数据。

统一响应格式：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {}
}
```

认证请求头：

Authorization: Bearer <token>

7.2 用户接口

接口地址	方法	说明
/api/users/register	POST	用户注册。
/api/users/login/account	POST	账号密码登录。
/api/users/login/wechat	POST	微信快捷登录。
/api/users/me	GET	获取当前登录用户信息。
/api/users/profile/update	POST	更新用户资料。
/api/users/preferences/update	POST	更新用户偏好。
/api/users/portrait	GET	获取用户画像。
/api/users/inspiration/questions	GET	获取个性化灵感问题。
/api/users/inspiration/click	POST	记录灵感问题点击。

7.3 占卜与每日指引接口

接口地址	方法	说明
/api/tarot/decks	GET	获取牌组。
/api/tarot/cards	GET	获取卡牌。
/api/tarot/draw	POST	执行抽牌并返回结果。
/api/tarot/records	GET	获取用户占卜历史记录。
/api/tarot/records/save	POST	保存占卜记录。
/api/tarot/daily-guide	GET/POST	获取或保存每日指引。
/api/tarot/favorites	GET/POST/DELETE	收藏管理。
/api/tarot/spirits	GET	获取牌灵主题。

7.4 AI 与后台接口

接口地址	方法	说明
/api/ai/image/generate	POST	生成灵魂画像图片。
/api/ai/log	POST	记录 AI 调用日志。
/api/admin/overview	GET	后台首页概览。
/api/admin/users	GET	后台用户管理。
/api/admin/draws	GET	后台占卜记录管理。
/api/admin/daily-guides	GET	后台每日指引管理。
/api/admin/soul-portraits	GET	后台灵魂画像管理。
/api/admin/ai-logs	GET	后台 AI 日志管理。
/api/admin/user-portraits	GET	后台用户画像管理。
/api/admin/feedbacks	GET	后台用户反馈管理。
/api/admin/system/config	GET	后台系统设置。

7.5 个性化灵感问题接口示例

GET /api/users/inspiration/questions 是系统用户画像推荐能力的核心接口。后端根据当前用户历史行为计算画像，再根据主类型、次类型、画像标签和历史问题类别，从灵感问题模板池中筛选问题，并按权重随机抽取 8 条返回。

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "portrait": {
      "primary_type": "高频占卜型",
      "secondary_type": "财运决策型",
      "tags": ["财运决策", "关系关注", "事业关注"]
    },
    "questions": [
      {
        "id": 1,
        "text": "我目前财运卡住的原因是什么？",
        "category": "wealth",
        "match_type": "财运决策型",
        "match_tag": "财运决策"
      }
    ]
  }
}
```

8 核心技术亮点与实现方案

8.1 用户画像推荐

用户画像推荐是系统最重要的个性化能力。系统根据用户的占卜记录、每日指引、灵魂画像、收藏、互动陪伴、呼吸练习和灵感问题点击等行为，计算用户类型、标签和分数。画像结果可用于问一问页面的问题推荐，也可在后台形成用户画像卡，帮助管理员理解用户使用偏好。

画像类型	判断依据示例	推荐策略
高频占卜型	短期内占卜次数较多，历史记录丰富。	推荐关系、事业、成长等更细分的问题，引导用户形成记录沉淀。
财运决策型	经常选择财富、购物、选择类问题。	推荐财运流动、消费决策、机会判断类问题。
情绪陪伴型	陪一陪、呼吸练习和情绪相关问题使用较多。	推荐安抚、觉察、关系边界和自我照顾类问题。
每日打卡型	每日指引使用频率高，访问稳定。	推荐仪式感、今日提醒、成长反思类问题。

画像计算可采用规则 + 分数的方式实现。例如，不同行为对应不同分值，占卜频次增加“高频占卜型”分数，财富类问题增加“财运决策型”分数，陪伴会话和呼吸练习增加“情绪陪伴型”分数，每日指引连续使用增加“每日打卡型”分数。系统最终取最高分作为主类型，次高分作为次类型，并根据行为类别生成标签。

8.2 AI 解读与日志管理

AI 能力贯穿系统多个场景，包括占卜解读、互动陪伴、牌阵推荐和灵魂画像生成。为保证系统可维护，所有 AI 调用都应经过后端统一封装，而不是由小程序端直接调用第三方接口。后端负责构造 prompt、调用 AI、处理返回结果、记录日志并把结果返回给前端。

调用场景	输入内容	输出内容	日志重点
占卜解读	用户问题、牌阵、牌位、卡牌、正逆位。	结构化解读、建议、温和提醒。	场景、耗时、成功失败、错误信息。
互动陪伴	用户消息、历史上下文、回复风格。	陪伴式 AI 回复。	会话 ID、接口来源、耗时、失败原因。
牌阵推荐	用户问题、历史偏好、问题类别。	推荐牌阵和推荐理由。	推荐结果和调用状态。
画像生成	雷诺曼九张牌、牌位、风格要求。	图像 URL 或生成任务结果。	图片生成状态、prompt、失败原因。

8.3 雷诺曼灵魂画像

雷诺曼灵魂画像模块的关键在于把九宫格牌阵转化为可用于 AI 绘图的 prompt。九张牌并非简单罗列，而应根据牌位组织信息，例如中心牌代表核心气质，上方牌代表显性特征，下方牌代表

潜在状态，左右牌代表关系互动和环境线索。后端将这些象征含义转化为图像描述，再调用绘图 API 生成图片。

为避免用户误解，前端展示时应明确说明画像为象征性伴侣画像，不是对现实人物的精准预测。文字解读也应采用启发式表达，例如“可能象征一种温和、稳定、带有艺术感的关系氛围”，避免绝对化断言。

8.4 前后台数据闭环

系统的闭环体现在：用户端发生行为，后端保存数据，数据库形成记录，后台实时展示，管理员基于后台数据调整内容与运营策略。例如，用户完成一次占卜后，占卜记录进入 draw_record；AI 解读调用进入 ai_call_log；用户收藏结果进入 favorite_record；用户画像计算结果进入 user_portrait；管理员在后台即可看到这些数据并进行分析。

8.5 体验优化设计

项目不仅强调功能完整，也强调体验细节。通过牌灵主题、加载小女巫动画、底部抽屉切换牌阵、全局背景音乐开关、按钮状态、登录注册、每日一次抽牌限制等设计，让用户在使用过程中获得更强的沉浸感和稳定感。

- 加载动画用于缓解 AI 调用等待，避免用户误以为系统卡顿。
- 底部抽屉切换牌阵可减少页面跳转，提升抽牌流程连贯性。
- 按钮状态需区分可点击、加载中、已完成和不可重复操作，避免误触。
- 每日指引限制提升仪式感，减少重复刷新带来的体验混乱。
- 牌灵主题统一视觉与文案风格，使系统更有辨识度。

9 安全设计

9.1 认证与鉴权

系统采用 JWT Token 进行用户身份认证。用户登录成功后，后端返回 Token，小程序将 Token 保存到本地缓存，后续请求在 Header 中携带 Token。后端根据 Token 判断用户身份和权限，普通用户只能访问自己的记录，管理员账号才能访问后台接口。

用户类型	权限范围
未登录用户	可访问首页、登录注册和部分公开内容，不能查看个人记录。
普通用户	可使用小程序功能，只能查看和管理自己的占卜、画像、收藏、每日指引和反馈。
管理员	可访问后台管理系统，查看用户、记录、日志、反馈和系统配置。

9.2 数据安全

- 用户密码使用 Django 内置加密机制存储，不保存明文密码。
- 用户只能通过 user_id 查询自己的数据，避免越权访问。
- 后台接口必须校验管理员权限，防止普通用户访问管理数据。
- AI 接口 Key 应保存在后端环境变量或安全配置中，不能写死在小程序端。
- AI 日志可记录错误原因和调用摘要，但应避免保存过多敏感隐私内容。
- 数据库需定期备份，重要配置和密钥不得提交到公开代码仓库。

9.3 内容安全与提示边界

由于系统包含情绪陪伴和占卜解读功能，AI 回复应遵循温和、陪伴、非绝对化原则。系统不应把占卜结果包装成确定命运，也不应在用户遇到重大医疗、法律、财务等问题时替代专业建议。必要时应提示用户寻求现实支持或专业帮助。

10 测试方案

10.1 功能测试

测试模块	测试要点	预期结果
登录注册	注册、登录、退出、Token 过期、错误密码。	正常返回用户信息，错误输入有提示，退出后无法访问个人数据。
问一问	输入问题、灵感问题加载、画像为空时默认推荐。	正常返回 8 条问题，支持点击和记录。
抽牌解读	不同牌阵抽牌、正逆位、AI 解读、保存记录。	牌阵数量正确，解读可展示，历史记录可查询。
每日指引	同一天重复点击、跨天抽取。	当天固定不变，第二天可重新抽取。
灵魂画像	九张雷诺曼牌、prompt 生成、图片生成成功/失败。	成功显示图片和解读，失败时有提示并记录日志。
陪一陪	发送消息、AI 回复、历史会话。	对话正常保存，后台可查看。
收藏记录	收藏、取消收藏、查看收藏。	状态同步准确，列表展示正确。
后台管理	列表查询、筛选、详情查看、反馈处理。	数据与小程序端记录一致。

10.2 接口测试

接口测试重点检查请求参数、返回格式、鉴权、错误码和异常处理。所有接口应返回统一 JSON 结构，并对未登录、无权限、参数缺失、资源不存在和服务器错误等情况给出明确提示。

- 正常请求：检查 code、msg、data 是否符合约定。

- 鉴权请求：未携带 Token 或 Token 过期时应返回未授权。
- 权限请求：普通用户访问后台接口应被拒绝。
- 异常请求：参数缺失、格式错误、AI 调用失败时应返回友好错误信息。
- 并发请求：每日指引接口需避免同一天重复创建多条记录。

10.3 数据测试

数据测试主要验证小程序端行为是否正确写入数据库，后台是否能够实时查看对应记录。重点测试 user_id 关联、日期字段、状态字段、AI 日志字段和图片 URL 字段是否准确。

11 部署与运维

11.1 开发环境

工具或环境	作用
微信开发者工具	小程序开发、预览和调试。
VS Code	前端、后端和后台代码开发。
Python	运行 Django 后端服务。
Node.js	运行和构建后台管理端。
MySQL	保存系统业务数据。
Navicat	数据库结构查看、数据维护和调试。

11.2 本地部署流程

1. 创建 MySQL 数据库并配置数据库账号、密码和字符集。
2. 安装后端依赖，配置 Django settings、数据库连接、JWT 和 AI Key。
3. 执行数据库迁移，初始化用户、卡牌、牌阵、牌灵和问题模板数据。
4. 启动 Django 服务，例如本地 0.0.0.0:8000。
5. 在微信开发者工具中配置小程序请求域名，运行并调试前端页面。
6. 安装后台管理端依赖，配置 API 地址，运行后台管理系统。

11.3 正式部署建议

正式上线时，小程序需要配置 HTTPS 合法域名，后端建议通过 Nginx + Gunicorn 部署 Django 服务，数据库部署在云服务器或云数据库中。后台管理端可构建为静态文件并由 Nginx 托管，所有后台接口均需管理员权限控制。

部署内容	建议方案
------	------

部署内容	建议方案
小程序端	通过微信开发者工具上传审核，配置合法 HTTPS 域名。
后端服务	Nginx 反向代理 + Gunicorn 运行 Django。
数据库	MySQL 独立部署，定期备份，限制外网访问。
后台管理端	Vue 构建后部署到 Web 服务器，使用管理员账号访问。
AI 接口密钥	保存在后端环境变量中，设置调用限额和异常告警。
日志运维	定期检查 AI 日志、错误日志、用户反馈和接口异常。

12 项目特色、风险与改进

12.1 项目特色

- 将塔罗占卜、雷诺曼画像、情绪陪伴和后台运营整合在同一个系统中，项目完整度较高。
- 灵感问题不再固定写死，而是基于用户画像进行个性化推荐。
- 所有 AI 调用均纳入日志管理，便于后台排查接口失败、超时和错误原因。
- 雷诺曼九宫格与 AI 生图结合，形成象征性灵魂伴侣画像功能，具有较强展示亮点。
- 小程序产生的数据能够在后台实时查看，体现前后台数据闭环。
- 牌灵主题、加载动画、牌阵抽屉、音乐开关和每日一次限制等设计提升了用户体验。

12.2 主要风险

风险点	可能影响	应对措施
AI 接口不稳定	解读或画像生成失败，影响用户体验。	记录日志、设置超时重试、提供失败提示和兜底文案。
用户隐私泄露	聊天、占卜问题和画像记录可能涉及个人隐私。	最小化保存敏感内容，严格鉴权，后台权限分级。
内容误导	用户可能将占卜结果理解为绝对预测。	增加象征性说明，AI 回复避免绝对化判断。
画像推荐单一	早期用户行为少，推荐结果可能不够准确。	冷启动时使用默认问题池，随着行为增加再更新画像。
数据库增长	聊天记录、AI 日志和图片记录可能快速增长。	设置归档策略、分页查询和日志清理规则。

12.3 后续改进方向

- 增加更多牌阵和问题类别，提高占卜场景覆盖范围。
- 优化用户画像算法，从简单规则逐步扩展到更精细的分层模型。
- 增加后台数据图表，例如活跃趋势、问题类别分布、AI 成功率和画像类型占比。
- 完善内容安全策略，对高风险情绪表达设置更稳妥的提示与转介机制。

- 增加消息通知、连续打卡、成长记录和主题活动，提高用户留存。

13 总结与展望

“月隐回声”项目以微信小程序为入口，以 Django 后端和 MySQL 数据库为支撑，将塔罗占卜、雷诺曼画像、AI 解读、情绪陪伴、用户画像推荐和后台数据管理融合为一个完整系统。项目不仅完成了前台功能展示，也关注后台运营、AI 日志、用户画像和数据闭环，体现了较完整的信息系统设计思路。

从开发价值看，项目能够展示微信小程序开发、REST API 设计、数据库建模、后台管理、AI 接口接入和推荐逻辑实现等多方面能力。后续如果继续优化，可以在推荐算法、内容安全、后台数据分析、用户留存机制和 AI 稳定性方面进一步完善，使系统从功能型项目逐步发展为更成熟的情绪陪伴与轻量自我探索产品。

附录 A 主要数据表

表名	建议关键字段	说明
user	id, username, phone, password, nickname, user_type, is_active, created_at	用户账号基础信息。
user_profile	id, user_id, tarot_spirit, reply_style, theme_preference, updated_at	用户偏好和主题设置。
user_portrait	id, user_id, primary_type, secondary_type, tags, scores, operation_advice, updated_at	用户画像结果。
inspiration_question_template	id, text, category, match_type, match_tag, weight, is_active	灵感问题模板池。
draw_record	id, user_id, question, spread_name, ai_interpretation, created_at, is_favorite	占卜主记录。
draw_card	id, draw_record_id, card_id, position_name, is_reversed, sort_order	每次占卜抽到的卡牌明细。
daily_guide	id, user_id, guide_date, card_id, interpretation, created_at	每日指引固定记录。
soul_portrait_record	id, user_id, cards_json, prompt, image_url, interpretation, status, created_at	雷诺曼灵魂画像记录。
ai_call_log	id, user_id, scene, provider, request_summary, response_summary, duration_ms, status, error_message, created_at	AI 调用日志。
chat_session	id, user_id, title, created_at, updated_at	互动陪伴会话。
chat_message	id, session_id, role, content, created_at	聊天消息记录。
feedback	id, user_id, content, contact, status, reply, created_at	用户反馈。

附录 B 主要接口清单

模块	接口	方法	说明
用户	/api/users/register	POST	用户注册。
用户	/api/users/login/account	POST	账号登录。
用户	/api/users/login/wechat	POST	微信登录。
用户	/api/users/me	GET	当前用户信息。
推荐	/api/users/inspiration/questions	GET	个性化灵感问题。
推荐	/api/users/inspiration/click	POST	记录灵感问题点击。
占卜	/api/tarot/draw	POST	抽牌。
占卜	/api/tarot/records	GET	历史占卜记录。
每日指引	/api/tarot/daily-guide	GET/POST	获取或保存每日指引。
收藏	/api/tarot/favorites	GET/POST/DELETE	收藏管理。
灵魂画像	/api/ai/image/generate	POST	生成画像图片。
后台	/api/admin/overview	GET	后台概览。
后台	/api/admin/users	GET	用户管理。
后台	/api/admin/draws	GET	占卜管理。
后台	/api/admin/soul-portraits	GET	灵魂画像管理。
后台	/api/admin/ai-logs	GET	AI 日志管理。
后台	/api/admin/feedbacks	GET	反馈管理。